

Es 1 guida

$$\begin{cases} v''(t) + 5v'(t) + 4v(t) = u'(t) - bu(t) \\ v'(0) = 1 \\ v(0) = 0 \\ u(t) = e^{-2t} \delta_{-1}(t) \end{cases}$$

1) Determinare la stabilità asintotica del sistema al variare di b

Troviamo le radici di:

$$s^2 + 5s + 4 = 0$$

$$\text{radici} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$s_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(1)(4)}}{2(1)} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{-5 \pm 3}{2} = \begin{cases} -1 \\ -4 \end{cases}$$

Poiché i valori delle radici sono entrambi negativi e la b non influisce sui poli del sistema, il sistema è dunque asintoticamente instabile. Dato che la stabilità implica anche la BIBO stabilità il sistema è BIBO stabile per qualsiasi b .

1) Tutte radici $< 0 \rightarrow$ stabile e BIBO stabile

2) Tutte radici $> 0 \rightarrow$ instabile e assolutamente non BIBO stabile

3) Segni misti $\rightarrow$ instabile e non BIBO stabile

4) una radice $= 0 \rightarrow$ sistema stabile

5) più radici $= 0 \rightarrow$ instabile

2) Determinare l'evoluzione libera per $b=1$:

Troviamo le radici (le abbiamo già)

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -4$$

Le formule e':

$$v_1(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$$

$$v_1(t) = Ae^{-t} + Be^{-4t}$$

Il testo ci dà $v'(0) = 1$, $v(0) = 0$ ↙ tempo = 0

troviamo la derivata dell'espressione:

$$v_1'(t) = -Ae^{-t} - 4Be^{-4t}$$

Ora sostituiamo:

$$1. v_1(0) = A(1) + B(1) = A + B = 0$$

$$2. v_1'(0) = -A(1) - 4B(1) = -A - 4B = 1$$

Ora facciamo il sistema |

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -A-4B=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A=-B \\ B-4B=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A=-B \\ -3B=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{3} \\ B=-\frac{1}{3} \end{cases}$$

Dunque $v_1(t) = \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t}$

3. Determinare la risposta impulsiva per $b=1$

Scriviamo la funzione di trasferimento =

$$H(s) = \frac{s-b}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)} \rightarrow \frac{s-1}{(s+4)(s+1)}$$

Scompongo in frazioni semplici: $H(s) = \frac{A}{s+4} + \frac{B}{s+1}$

$$A = (s+4) \frac{s-1}{(s+4)(s+1)} \Big|_{s=-4} = \frac{5}{3}$$

$$B = (s+1) \frac{s-1}{(s+4)(s+1)} \Big|_{s=-1} = -\frac{2}{3}$$

Scrivo l'espressione di $H(s)$

$$H(s) = \frac{5}{3} \frac{1}{s+4} - \frac{2}{3} \frac{1}{s+1}$$

Dalla trasformata nota $\frac{1}{s-\lambda} \rightarrow e^{\lambda t}$ troviamo:

$$h(t) = \left(\frac{5}{3}e^{-4t} - \frac{2}{3}e^{-t} \right) \delta_{-1}(t)$$

l'unica variante possibile e' se abbiamo radici uguali:

Auremo: $\frac{s-b}{(s\pm\lambda)^2}$

la scomposizione = $H(s) = \frac{A}{(s+2)^2} + \frac{B}{(s+2)}$

$\downarrow$
 $\frac{1}{(s-\lambda)^2} \rightarrow te^{-\lambda t}$

$\downarrow$
 radice uguale = $\frac{1}{s-\lambda} \rightarrow e^{\lambda t}$

4. Determinare la risposta totale per $b=1$

Scriviamo l'equazione di partenza con $b=1$

$$v''(t) + 5v'(t) + 4v(t) = u'(t) - 1u(t)$$

con condizioni iniziali:

$$v(0) = 0, v'(0) = 1$$

Ingresso $u(t) = e^{-2t} \delta_{-1}(t)$

Trasformiamo l'ingresso $U(s)$

$$\mathcal{L}[e^{\lambda t} \delta_{-1}(t)] = \frac{1}{s-\lambda}, \text{ poich\'e il nostro } \lambda = -2$$

$$U(s) = \frac{1}{s+2}$$

Trasformiamo le eq. differenziali

convertiamo $v(t)$:

$$\mathcal{L}[v(t)] = V(s)$$

convertiamo $v'(t)$:

$$\mathcal{L}[v'(t)] = sV(s) - v(0)$$

nel nostro esercizio $v(0) = 0$

$$\downarrow \\ = sV(s)$$

convertiamo $v''(t)$

$$\mathcal{L}[v''(t)] = s^2V(s) - s \cdot v(0) - v'(0) \quad \text{dai dati}$$

$$s^2V(s) - 1$$

convertiamo l'ingresso $u(t)$ e $u'(t)$

le condizioni iniziali sono sempre $u(0) = 0$

- per $u(t) = U(s)$

- per $u'(t) = sU(s)$

Ora sostituiamo i pezzi all'equazione iniziale:

$$v''(t) + 5v'(t) + 4v(t) = u'(t) - 1u(t)$$

$\downarrow$

$$(s^2V(s) - 1) + 5(sV(s)) + 4(V(s)) = (sU(s)) - 1(U(s))$$

Raccogliamo tutti i termini con $V(s)$ a sinistra e spostiamo i termini noti a destra

$$V(s)[s^2 + 5s + 4] - 1 = U(s)[s - 1]$$

$$V(s)[s^2 + 5s + 4] = 1 + U(s)[s - 1]$$

$$V(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 4} + \frac{s-1}{s^2 + 5s + 4} U(s)$$

$\downarrow$

le radici le abbiamo gi\`a e sappiamo che $U(s)$ \'\e $\frac{1}{s+2}$

$\downarrow$

$$V_{\text{tot}}(s) = \underbrace{\frac{1}{(s+1)(s+4)}}_{\text{libera}} + \underbrace{\frac{s-1}{(s+1)(s+4)} \cdot \frac{1}{(s+2)}}_{\text{forzata}}$$

Adesso scomponiamo l'evoluzione forzata

$$\frac{s-1}{(s+1)(s+2)(s+4)}$$

$$V_f(s) = \frac{A_f}{s+1} + \frac{B_f}{s+2} + \frac{C_f}{s+4}$$

$$- A_f = \frac{s-1}{(s+2)(s+4)} \bigg|_{s=-1} = \frac{-2}{(1)(3)} = -\frac{2}{3}$$

$$- B_f = \frac{s-1}{(s+1)(s+4)} \bigg|_{s=-2} = \frac{-3}{(1)(2)} = \frac{3}{2}$$

$$- C_f = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} \bigg|_{s=-4} = \frac{-5}{(-3)(-2)} = -\frac{5}{6}$$

↓

de qui come prima